

1.1.1.1.1.1. 对象类型详情

内容区按左 TAB 页签设计，按最长四个字，最小宽度。14 个标签分组归类：分组可以折叠；页签内容有数值的，文字后面居右显示数值。

分组	标签列表（统一四字标准命名）
基础信息	概览、属性、值类型
关联关系	关联表、关系、类层次、对象图谱
规则约束	等价类、不相交类、互斥并集类、等价属性、不相交属性、接口
业务应用	动作、函数、被引用、数据源、使用情况

1.1.1.1.1.1.1. 基础信息

1.1.1.1.1.1.1.1. 概览

整体结构

页面顶部为表单标题，下方设置一级导航页签，共 4 个：基础、显示、类表达式、其他，点击实现内容区域切换。左侧页面不随页面滚动而滚动，固定在左侧，

各页签内容排布：

1. 基础页签

- 名称、API 字段横向并排同行展示，中文标签后配置信息提示小图标，鼠标悬浮显示对应英文字段名
- 领域、父类字段横向并排同行展示，精简字段名称，搭配英文悬浮提示图标
- 单独设置注释输入框、元数据公理输入框，标签在上，多行输入域在下
- 是否顶层类、是否底层类、是否公共类、启用状态四项统一排布在同一行，每一项均为二选一块状选择按钮，取消多余分组标题。
- 元数据公理下面给出简单举例。

2. 显示页签

- 单独放置图标、颜色两个单行输入项，中文标签搭配英文字段悬浮提示，输入框紧随标签后方横向排布。
- 相关要求见其他模块

3. 类表达式页签

- 表达式类型采用块状多选按钮横向排列
- 表达式内容为多行文本输入框，输入框下方增设灰色字体填写示例文案，规范填写格式

4. 其他页签

- 依次放置参考资料、定义来源多行文本输入项
- ID、RID 两个标识字段横向同行排布，输入框右侧配置一键复制图标
- 创建时间、更新时间两个时间字段横向同行排布

统一交互规范

- 所有单行表单统一格式：中文标签在前，输入框紧随其后横向排列
- 全部业务字段中文名称后方添加悬浮提示图标，**hover** 展示数据库英文字段名
- 状态类选项统一使用块状二选一切换样式，点击即可选中
- 编号、时间类只读输入框统一配备点击复制功能，复制成功状态自动切换
- 多行文本域固定高度，布局整齐统一

1.1.1.1.1.1.2. 属性

本模块是本体管理平台的核心功能，负责对象类属性全生命周期管理和物理表与对象属性等的可视化映射配置。通过 ER 图风格的交互式画布，让数据建模人员直观完成属性定义、物理映射、语义关系配置等操作。

1.1.1.1.1.1.3. 总体布局

页面顶部为双页签导航，包含【属性列表】、【关系图】两个切换标签，默认选中属性列表。页签下方为对应业务内容区，支持无缝切换展示两类视图数据。

右侧属性抽屉（全局公共组件）系统全局封装右侧抽屉式属性详情页面，为公共复用组件，可在当前页面任意场景唤起。

抽屉能力特性：无遮罩层，打开后不遮挡、不锁定主页面，主页面可正常操作；抽屉左侧提供拖拽分割条，支持左右拖动自由调整宽度；宽度支持本地记忆，用户调整过的尺寸下次打开自动生效；配置最大 / 最小宽度边界限制，防止布局错乱；支持手动打开、关闭属性抽屉；抽屉尺寸修改实时生效，松开自动保存。

双页签共用同一套属性抽屉组件，统一展示属性详情。

属性图标：

- 蓝色数据库图标：普通数据属性
- 紫色计算器图标：计算派生属性
- 橙色链接图标：对象属性
- 绿色评论图标：注释属性

1.1.1.1.1.1.4. 属性列表页签

本页面用于展示和管理本体系统中的所有属性，支持属性的新增、编辑、删除、排序、筛选等操作。页面采用现代化设计风格，注重用户体验和操作效率。

一、页面布局

(1) 整体结构

页面从上到下分为三个区域：

- 1) 顶部固定操作栏
- 2) 工具栏底部说明区
- 3) 表格展示区

(2) 顶部固定操作栏

位置：页面顶部，滚动时固定在顶部（距离顶部 20px）

背景：白色，圆角 8px，阴影 0 2px 6px rgba (0,0,0,0.05)

布局：左右两部分，搜索区在左，按钮区在右（整体右对齐）

1) 搜索区

包含以下元素，从左到右排列：

属性类型下拉框：默认显示 "全部属性类型"，选项包括 "数据属性"、"对象属性"、"注释属性"

所属物理表下拉框：默认显示 "全部物理表"，选项包括 "主表 main"、"附表 s1"、"附表 s2"

状态下拉框：默认显示 "全部状态"，选项包括 "启用"、"禁用"

关键词搜索框：宽度 140px，占位符 "搜索名称 / 编码"，支持实时搜索

2) 按钮区

包含以下元素，从左到右排列：

1. 下拉式新增按钮组：

主按钮：蓝色背景，白色加号图标，宽度 32px，高度 32px

下拉菜单：点击主按钮展开，包含三个选项：

新增虚拟属性：紫色羽毛图标

新增对象属性：橙色链接图标

新增物理字段：蓝色数据库图标

2. 批量删除按钮：白色背景，红色边框，红色垃圾桶图标，宽度 32px，高度 32px，默认禁用，鼠标悬停显示 "批量删除" 提示

(3) 工具栏底部说明区

位置：操作栏下方

布局：左右两部分，左侧图标说明，右侧拖拽提示

样式：字体大小 12px，颜色 #999

1. 图标说明（居左）

包含四个图标说明项，水平排列，间距 20px：

蓝色数据库图标：普通数据属性

紫色计算器图标：计算派生属性

橙色链接图标：对象属性

绿色评论图标：注释属性

2. 拖拽提示（居右）

文字内容："（搜索 / 筛选 / 排序时自动禁用拖拽）"

3. 表格展示区

背景：白色，圆角 8px，阴影 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05)

4. 表格样式：

o 行高：36px

o 斑马纹：偶数行背景 #fafafa

o 表头背景：淡蓝色 #e8f3ff

o 表头悬停背景：#d6e8ff

o 行悬停背景：#f5f7fa

o 选中行背景：#e6f7ff

二、表格列规范

1. 列结构

序号	列名	宽度	表头对 齐	内容对 齐	锁定	可排序	说明
1	复选框	40px	居中	居中	✓	✗	用于批量选择
2	图标	40px	居中	居中	✓	✗	显示属性类型图标，无表头文字
3	名称	120px	居中	左对齐	✓	✓	属性中文名称
4	编码	120px	居中	左对齐	✓	✓	属性英文编码
5	数据类型	100px	居中	居中	✗	✓	XSD 数据类型
6	主键	80px	居中	居中	✗	✓	是否为业务主键，复选框展示
7	必填	80px	居中	居中	✗	✓	属性是否必填，复选框展示
8	多值	80px	居中	居中	✗	✓	是否为多值属性，复选框展示
9	约束	90px	居中	居中	✗	✓	是否带值域约束，复选框展示，鼠标悬停显示 "值域约束"
10	物理表	80px	居中	左对齐	✗	✓	关联的物理表名称
11	物理字段	100px	居中	左对齐	✗	✓	映射的物理表字段名
12	状态	90px	居中	居中	✗	✓	属性状态，标签展示
13	备注	200px	居中	左对齐	✗	✗	属性备注说明
14	操作	80px	居中	居中	✓	✗	操作按钮列，固定在右侧

2. 锁定列说明

左侧锁定列：复选框、图标、名称、编码四列固定在左侧，横向滚动时不消失

右侧锁定列：操作列固定在右侧，横向滚动时不消失

3. 内容溢出处理

所有列内容超出列宽时，自动隐藏并显示省略号

鼠标悬停在任意单元格上时，显示完整内容（通过 title 属性实现）

三、功能规范

1. 新增功能

支持三种新增方式：

1) 新增虚拟属性：

- 不设置物理表和确定关系
- 支持批量文本建立
- 按行使用固定分隔符分隔，批量添加多条属性

2) 新增对象属性：

选择相关对象类别

确定对象属性和对象其他属性的关联关系

3) 新增物理字段：

- 选择所在领域
- 选择物理表
- 选择字段
- 支持从物理表批量导入字段
- 如果物理表未设置关系，需要设置主、附表的关系

2. 编辑功能

点击任意行（非复选框和删除按钮区域）自动选中该行并打开编辑抽屉

选中行有蓝色背景高亮效果

点击其他行自动取消之前的选中

3. 删除功能

1) 单行删除：点击操作列中的 "删除" 按钮，弹出确认提示框

2) 批量删除：

勾选多行记录后，批量删除按钮自动启用

点击批量删除按钮，弹出确认提示框，显示选中记录数量

4. 排序功能

支持两种排序方式：

1) 整行拖拽排序：

拖拽排序是属性在后台的整体排序

按住非交互区域可拖动调整顺序

搜索、筛选、表头排序时自动禁用拖拽功能

2) 表头点击排序:

- o 仅是用户便于查看的排序
- o 所有可排序列支持点击排序
- o 点击表头切换升序 / 降序
- o 显示对应的排序方向箭头
- o 排序时自动禁用拖拽功能

5. 搜索筛选功能

支持按属性类型、所属物理表、状态进行筛选

支持按属性名称、编码进行关键词搜索

搜索和筛选实时生效

搜索和筛选时自动禁用拖拽功能

四、交互规范

鼠标悬停表格行时高亮显示

点击行弹出属性编辑表单（右侧抽屉）

点击删除按钮弹出确认提示框

勾选多行记录后，批量操作按钮自动启用

输入搜索内容实时过滤表格数据

点击页面其他地方自动关闭下拉菜单

打开抽屉时自动关闭下拉菜单

五、样式规范

(1) 颜色规范

主色调: #1677ff（蓝色）

成功色: #00b42a（绿色）

警告色: #fa8c16（橙色）

危险色: #f53f3f（红色）

信息色: #722ed1（紫色）

文本色: #333（主要）、#666（次要）、#999（辅助）

背景色: #f5f7fa（页面）、#fff（卡片）、#fafafa（斑马纹）

(2) 标签样式

启用：绿色背景 #e8fff4，绿色文字 #00b42a
禁用：灰色背景 #f2f3f5，灰色文字 #666
主键：红色背景 #fff1f0，红色文字 #f53f3f
外键：蓝色背景 #e8f3ff，蓝色文字 #1677ff

(3) 图标规范

图标大小：14px
图标与文字基线对齐
不同属性类型使用不同颜色的图标区分

六、异常处理

网络异常时，显示友好的错误提示
操作失败时，显示具体的失败原因
批量操作时，显示操作进度和结果统计
数据加载时，显示加载动画

七、备注

本页面所有交互均为无刷新操作
页面支持响应式布局，在不同分辨率下均能正常显示
所有按钮和可点击元素均有 hover 效果和点击反馈

1.1.1.1.1.1.1.5. 关系图页签

1. 初步要求及相关概念

本体关系图系统作为连接业务与技术的桥梁，通过可视化方式清晰展示业务概念模型与物理数据模型之间的对应关系，实现：

- 业务与技术人员的统一语言
- 需求变更时的快速影响分析
- 系统文档的自动生成与更新
- 数据资产的可视化管理

本系统围绕以下核心业务概念构建：

业务概念	定义	业务意义
对象类	对业务领域中具有相同属性和行为的事	代表业务层面的核心实体，是业务人

	物的抽象	员理解系统的基础
主物理表	存储对象类核心数据的数据库表	是对象类数据的主要存储载体
辅助物理表	存储对象类扩展数据或关联数据的数据库表	用于实现数据的规范化存储，避免数据冗余
业务属性	对象类所具有的特征或性质	描述业务实体的具体信息
物理字段	物理表中的列	业务属性在数据库中的具体存储形式
映射关系	业务属性与物理字段之间的对应关系	定义业务数据如何存储到数据库中
表间关联	物理表之间的引用关系	定义不同表中数据之间的业务联系

一、整体布局

图形包含对象类、主物理表、若干辅助物理表，三类元素采用不同色彩区分展示。

排布位置：对象类置于界面左侧，主物理表放置右侧，辅助物理表依次竖向排布在主物理表下方，所有表格宽度统一。

对齐标准：对象类与主物理表顶部平齐，所有物理表左侧对齐；所有元素卡片固定位置，不可拖拽移动。

视图操作：支持画布整体缩放，满足不同查看场景需求。

二、元素展示样式

1. 对象类

头部展示对象名称、编码及属性总数。属性行依次排布带圆圈序号、属性图标、简化数据类型图标、属性名称与编码；依靠背景色区分映射状态，行尾设置连接圆点，主键与普通属性圆点颜色区分。属性行支持拖拽调整排序。

2. 物理表

表头显示数据表编码与表名称。字段行依次设置连接圆点、字段编码、数据类型图标，存在表间关联的字段增设专属关联圆点。

三、连线与排序规则

对象类与物理表以直线建立映射关系，遵循一对一规则，单个属性、字段仅可生成一条连线。

物理表之间通过关联圆点以曲线相连，连线标注序号，标识字段映射次序。

物理表字段按已映射的对象属性顺序排列，已映射字段前置，未映射字段后置。

四、操作模式要求

系统设有选择、排序、连线、删除四种操作模式，附带页面刷新功能。

选择模式：可选中属性、字段、各类连线，选中不同对象自动调取对应详情，切换对应信息页签。

排序模式：支持拖拽调整对象类内属性排列顺序。

连线模式：仅合规条目可创建连线，对象关联属性、注释属性、计算派生属性禁止连线；表间连线按创建顺序自动编号。

删除模式：可删除已有连线，删除表间关联后自动重排序号；主表与各附表之间关联连线数量保持一致。

2. 界面布局与元素规范

2.1 整体布局逻辑

系统采用**左业务右技术**的固定布局，直观体现“业务概念驱动技术实现”的设计思想：

- **左侧区域**：展示业务概念模型（对象类）
- **中间区域**：展示两者之间的映射关系
- **右侧区域**：展示物理数据模型（主物理表 + 辅助物理表）
- **右右区域**：展示物理数据模型之间的连接关系

所有元素位置固定，确保关系图结构稳定，便于不同人员之间的交流与理解。

画布背景显示 20px×20px 的浅灰色网格，默认不显示网格，可以开启网格。

2.2 对象类卡片规范

代表业务领域中的一个核心实体，位于画布左侧，卡片带有 8px 圆角和 2px 紫色边框：

头部区域：

- **对象类型名称**：该实体的业务名称
- **对象类型编码**：该实体在系统中的唯一标识
- **属性总数**：该实体所包含的业务属性总数量
- **格式**：对象类型名称（对象类型编码） | x 个属性

属性行区域：每行代表一个业务属性，行高 40px，从左到右依次为：

1. **带圆圈的序号：**蓝色背景白色数字，标识业务属性的展示顺序
2. **属性图标：**标识属性的业务类型（主键、普通属性、关联属性、注释属性、计算派生属性）
3. **数据类型图标：**简化图标标识属性的数据类型：
 - abc：文本类型
 - 123：数字类型
 - ✓ X：布尔类型
 - ：日期类型
4. **属性名 (属性代码)：**属性的业务名称和系统编码
5. **状态背景色：**浅绿色表示该属性已映射到物理字段，白色表示未映射
6. **连接圆点（右侧，直径 12px）：**用于创建与物理字段的映射关系
 - 红色圆点：主键属性
 - 灰色圆点：普通属性
 - 半透明圆点：禁止映射的属性（关联属性、注释属性、计算派生属性）

2.3 物理表卡片规范

代表数据库中的一个表，位于画布右侧，卡片带有 8px 圆角和 2px 彩色边框：

主物理表（绿色）：

- 位于右侧最上方，与对象类顶端对齐
- 存储对象类的核心业务数据

辅助物理表（橙色）：

- 按顺序垂直排列在主物理表下方
- 所有物理表左侧对齐，宽度一致
- 存储对象类的扩展数据或关联数据

头部区域：

- 表代码：数据库表的系统名称
- 表名称：该表的业务含义

- 格式：表代码（表名称）

字段行区域：每行代表一个物理字段，行高 40px，从左到右依次为：

1. 连接圆点（左侧，直径 12px）：用于创建与业务属性的映射关系
 - 红色圆点：主键字段
 - 蓝色圆点：外键字段
 - 灰色圆点：普通字段
2. 字段代码：数据库字段的系统名称
3. 数据类型图标：与对象类数据类型图标一致
4. 主附表关联圆点（右侧，橙色，直径 10px）：仅主键和外键字段显示，用于创建与其他物理表的关联关系
5. 状态背景色：浅绿色表示该字段已映射到业务属性，白色表示未映射

2.4 关系连线规范

系统中有两种类型的关系连线，直观展示不同元素之间的业务联系：

表格

连线类型	颜色	样式	线宽	业务含义
字段映射连线	红色 / 蓝色	直线	2px	业务属性与物理字段之间的对应关系
表间关联连线	橙色	向外弯曲的贝塞尔曲线	2px	物理表之间的业务关联关系

连线详细规范：

- 红色连线：主键属性与主键字段的映射
- 蓝色连线：普通属性与普通字段的映射
- 表间关联曲线向外偏移 150px，完全绕过所有物理表卡片，不穿过任何实体；
- 橙色曲线上的数字表示关联字段的顺序，显示在曲线最外侧，白色背景黑色数字
- 所有连线两端都有与连线同色的圆形端点（直径 8px）,连线都在对象类和物理表的上层，圆点和圆点的连线。
- 选中连线时，连线加粗到 3px，两端的属性和字段同时显示浅蓝色背景高亮

3. 核心功能规格

3.1 属性管理功能

- **属性排序：**支持拖拽调整业务属性的展示顺序，拖拽时显示 2px 蓝色插入指示线
- **自动同步：**业务属性顺序调整后，所有物理表的字段会自动按照映射关系重新排序
- **状态标识：**通过浅绿色背景清晰标识每个已映射的属性和字段
- **禁止映射标识：**关联属性、注释属性和计算派生属性的连接圆点显示为半透明状态

3.2 映射关系管理

- **一对一映射：**一个业务属性只能映射到一个物理字段，一个物理字段也只能映射到一个业务属性
- **约束校验：**自动校验映射关系的合法性，不允许非法映射，违规时显示红色临时连线和悬浮提示信息
- **自动排序：**物理表字段自动按照业务属性的顺序排列：
 1. 已映射字段排在前面，顺序与对象类属性顺序完全一致
 2. 未映射字段排在后面，按物理表原始顺序排列
- **视觉反馈：**映射创建后，两端的属性和字段自动显示浅绿色背景
- **触发时机：**创建 / 删除连线后、属性排序后、页面初始化时自动触发排序

3.3 表间关联管理

- **曲线展示：**表间关联采用向外弯曲 150px 的贝塞尔曲线展示，完全绕过所有物理表卡片
- **顺序编号：**关联连线上标注数字，表示关联字段的顺序，数字显示在曲线最外侧
- **自动重编号：**删除关联后，剩余关联的编号会自动从 1 开始重新连续排列
- **数量一致性：**主表与每个辅助表的关联数量必须保持一致，违规时显示提示信息
- **关联限制：**只能在主表与辅助表之间创建关联，辅助表之间不能直接创建关联

3.4 视图与导出管理

- **缩放控制：**支持画布的放大、缩小和重置，缩放范围 0.5x-2.0x
- **平移控制：**支持按住鼠标中键拖动平移画布
- **图片导出：**支持将当前关系图导出为高清 PNG 图片，文件名格式为本体关系图_YYYY-MM-DD.png
- **导出逻辑：**导出时临时重置缩放为 100% 以保证清晰度，导出后恢复原缩放比例

4. 操作模式与流程

4.1 四种操作模式说明

系统采用模式分离的设计思想，将不同类型的操作划分为独立的模式，避免操作冲突：

表格

操作模式	业务用途	适用场景
选择模式（默认）	查看元素详情、浏览关系图	日常查看、需求评审、汇报演示
排序模式	调整业务属性的展示顺序	优化业务概念模型的展示逻辑
连线模式	创建映射关系和表间关联	系统设计阶段、需求变更阶段
删除模式	删除已创建的映射关系和表间关联	设计调整、错误修正

4.2 映射关系创建流程

1. 切换到**连线模式**
2. 在对象类中找到需要映射的属性
3. 按住该属性右侧的连接圆点
4. 拖动到目标物理表字段左侧的连接圆点上
5. 松开鼠标完成映射
6. 系统自动将该物理字段移动到与业务属性对应的位置

4.3 属性排序流程

1. 切换到**排序模式**

- 2. 按住需要调整顺序的业务属性行
- 3. 上下拖动到目标位置
- 4. 松开鼠标完成排序
- 5. 系统自动重新排列所有物理表的字段顺序

4.4 表间关联创建流程

- 1. 切换到**连线模式**
- 2. 在主表中找到需要关联的字段
- 3. 按住该字段右侧的橙色关联圆点
- 4. 拖动到目标辅助表字段右侧的橙色关联圆点上
- 5. 松开鼠标完成关联
- 6. 系统自动在曲线上标注关联顺序号

5. 工具栏与状态栏

工具栏位于页面顶部，包含所有操作按钮和状态信息：

表格

按钮图标	按钮名称	业务功能	快捷键
	选择工具	切换到查看和选择模式	V
	排序工具	切换到调整业务属性顺序模式	S
	连线工具	切换到创建映射和关联模式	L
	删除工具	切换到删除连线模式	D
	添加辅助表	在下方添加一个新的辅助物理表	-
	清除所有映射	清除所有已创建的映射和关联关系	-
	重置布局	恢复到系统初始状态	R
-	缩小	将画布缩小 10%	Ctrl+-
100%	缩放比例	显示当前画布的缩放比例	-
+	放大	将画布放大 10%	Ctrl++
	重置缩放	将画布恢复到 100% 大小	Ctrl+0

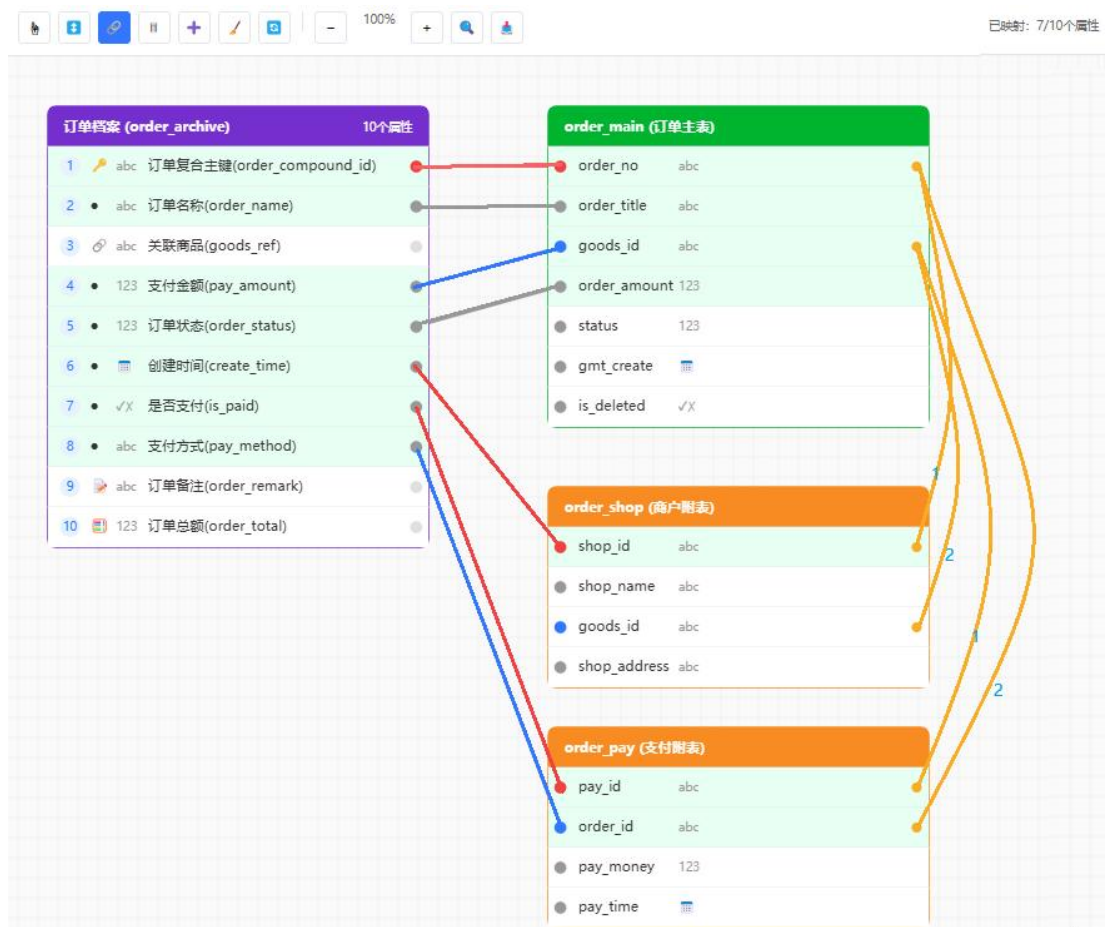
按钮图标	按钮名称	业务功能	快捷键
	下载图片	将当前关系图导出为 PNG 图片	-
		新增物理表，参考新增对象类型	
+物理表	新增物理表	的创建，不设置属性关联，只设置表以及字段映射关系。	

状态栏：工具栏右上角实时显示映射统计信息，格式为“已映射：X/Y 个属性”

6. 业务规则与约束

为保证关系图的准确性和一致性，系统强制执行以下业务规则：

- 映射唯一性规则：**一个业务属性只能映射到一个物理字段，一个物理字段只能映射到一个业务属性
- 属性类型约束规则：**关联属性、注释属性和计算派生属性不能映射到物理字段
- 表间关联规则：**
 - 只能在主表与辅助表之间创建关联
 - 辅助表之间不能直接创建关联
 - 主表与每个辅助表的关联数量必须完全相等
- 自动排序规则：**物理表字段始终按照业务属性的顺序排列，已映射字段在前，未映射字段在后
- 布局固定规则：**所有卡片位置固定，不可拖动，仅支持整体画布的缩放和平移



1.1.1.1.1.1.1.6. 属性详情

(一) 概述

定义本体类属性详情查看与编辑页面的设计规范确保页面符合业务使用习惯与系统整体风格。

该详情页面为系统公共页面，全局可通过抽屉形式唤起使用。右侧属性详情抽屉支持拖拽调整宽度，调整后的宽度自动保存到本地存储。

(二) 整体布局

1. 页面基础框架

采用左右分栏固定 + 弹性混合布局，适配 1200px~1920px 主流屏幕分辨率：

页面整体最大宽度：1600px，水平居中

页面最小宽度：1200px，低于此宽度出现横向滚动条

页面背景色：#f8f9fa

内容区块背景色：#ffffff

区块间距：15px

圆角半径：8px

阴影效果：0 1px 3px rgba (0,0,0,0.05)

2. 页面头部布局

顶部通栏白色卡片，高度 56px，内边距 12px 15px，包含以下元素（从左到右）：

属性主标题：格式为「属性名称（属性代码）」，字体 18px，字重 500，颜色 #333333

编辑模式开关：蓝色滑动开关 + 文字「编辑模式」，开关尺寸 36px×18px

所属类信息：文字「所属类：XXX」，字体 14px，颜色 #666666

属性类型标签：蓝色圆角标签（背景 #409eff，文字白色），内边距 2px 6px，显示当前属性类型

3. 左侧导航栏布局

固定宽度 180px 白色圆角卡片，采用粘性定位（top:10px），高度为视口高度 - 80px，内边距 8px。

4. 导航项列表（固定顺序）

表格

序号	导航项名称	图标	角标	说明
1	基础信息		无	必选
2	表映射		无	必选
3	OWL 特性		无	必选
4	属性约束		无	必选
5	等价属性		数字	显示当前等价属性数量
6	互斥属性		数字	显示当前互斥属性数量
7	属性注释		无	必选

5. 导航项样式规范

未激活状态：黑色文字（#333333），hover 时浅灰色背景（#f5f7fa）

激活状态：蓝色文字（#409eff）+ 浅蓝色背景（#e8f3ff），字重 500

高度：44px，内边距 12px 16px

图标与文字间距：12px

角标位置：导航项右侧，字体 12px，颜色 #999999

6. 右侧内容区布局

右侧内容区为弹性宽度，垂直滚动显示所有内容，内边距 20px。内容按功能划分为多个独立面板，每个面板为浅灰色背景（#fafafa）的圆角卡片，间距 20px。

7. 基础信息面板

字段按两列网格布局，每行两个字段，特殊字段占满整行：

第一行：属性代码、属性名称

第二行：属性类型、派生字段

第三行（整行独占）：计算函数（仅派生字段为 "是" 时显示）

第四行：是否主键、是否必填

第五行：属性 ID（带复制按钮）、状态（下拉选择）

8. 表映射面板

三列网格布局，每行三个字段：

数据源、物理表、字段

9. OWL 特性面板

两列网格布局，每行两个开关项：

第一行：函数型、反函数型

第二行：对称性、非对称性（仅对象属性显示）

第三行：自反性、禁自反性（仅对象属性显示）

第四行：传递性（仅对象属性显示，占左列）

底部：互斥警告提示（红色文字 #faad14）

10. 属性约束面板

第一行（整行独占）：关联类（仅对象属性显示，带选择按钮）

第二行：数据类型、最小长度、最大长度（仅数据属性显示）

第三行：多值属性、值域约束（仅数据属性显示）

第四行（整行独占）：正则表达式（仅数据属性显示，带提示文字）

11. 等价属性面板

顶部：面板标题 + 操作按钮（批量删除、添加）

提示文字："只能添加同类型属性（数据↔数据，对象↔对象），语义完全相同可互相替换"

表格：包含复选框、属性编码、属性名称、对象、状态、操作列

状态列：水平居中显示，绿色圆点 + 激活 / 红色圆点 + 禁用

12. 互斥属性面板

顶部：面板标题 + 操作按钮（批量删除、添加）

提示文字："只能添加同类型属性，两个属性不能同时为真"

表格：同等价属性表格结构

13. 属性注释面板

所有字段均为整行布局，标签在上：

属性说明（多行文本框，高度 80px）

参考资料（单行输入框）

定义来源（单行输入框）

元数据 JSON（多行文本框，高度 80px，带提示文字）

（三）交互设计

1. 导航系统交互

1) 点击定位交互

点击左侧任意导航项，右侧内容区平滑滚动到对应面板顶部

滚动偏移量：面板顶部距离视口顶部 10px

滚动动画时长：300ms，缓动效果

2) 滚动激活交互

滚动右侧内容区时，自动检测当前进入视口的面板

触发条件：当面板顶部进入视口上方 100px 范围内时

自动激活左侧对应导航项，移除其他导航项的激活状态

隐藏的面板（如计算函数、对象属性专属面板）不参与导航激活判断

2. 编辑模式交互

页面默认进入编辑模式

点击编辑模式开关，全局切换所有可编辑控件的状态：

编辑模式：所有输入框、开关、按钮、下拉菜单可用

只读模式：所有可编辑控件禁用，状态选择组件置灰（透明度 0.6）不可点击

编辑模式状态自动保存到浏览器 `localStorage`，刷新页面不丢失

编辑模式开关永远可用，不受其他权限控制

3. 状态选择交互

状态下拉菜单包含两个选项：激活（绿色圆点 #52c41a）、禁用（红色圆点 #ff4d4f）

点击状态显示区域，弹出下拉菜单

点击任意选项，更新显示并关闭菜单

点击页面其他区域，自动关闭下拉菜单

下拉菜单样式：白色背景，圆角 8px，阴影 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1)

4. 开关控件交互

开关为蓝色滑动样式，开启时背景 #409eff，关闭时背景 #cccccc

点击开关切换状态，同时触发相关的联动逻辑

互斥开关逻辑：当开启一个开关时，自动关闭与其互斥的另一个开关，并显示警告提示

禁用状态：开关背景 #e0e0e0，不可点击

5. 下拉菜单交互

所有下拉菜单点击外部区域自动关闭

下拉选项 `hover` 时显示浅灰色背景（#f5f7fa）

选中选项显示蓝色文字（#409eff）+ 浅蓝色背景（#e8f3ff）

下拉菜单最小宽度：120px

6. 表格操作交互

支持单行删除和批量删除

点击表头全选复选框，选中 / 取消所有行

选中至少一行时，批量删除按钮可用，否则禁用

状态列统一水平居中显示，与基础信息状态样式保持完全一致

表格边框：1px solid #eeeeee

表头背景：#fafafa，字重加粗

7. 代码编辑器交互

代码编辑器为深色主题（背景 #1e1e1e，文字 #d4d4d4），支持语法高亮

右上角提供全屏按钮，点击后编辑器占满整个屏幕

按 ESC 键可退出全屏模式

底部提供语言切换标签（TS/Python/TS v2）

代码编辑器最小高度：200px

8. 帮助提示交互

所有字段标签右侧添加问号帮助图标 (?)，颜色 #999999

鼠标悬停在问号图标上，显示悬浮提示框

提示框包含字段的语义说明、业务规则和示例

提示框最大宽度 300px，支持多行文字，白色背景，黑色文字

提示框带有小三角箭头，指向帮助图标

9. 复制按钮交互

点击复制按钮，复制对应输入框的内容到剪贴板

复制成功后，按钮图标变为✔，2 秒后恢复为📋

复制按钮样式：蓝色背景，白色图标，圆角 4px

（四）功能需求规范

1. 属性类型核心控制

属性分为三种类型，不同类型显示不同的功能面板和字段，严格遵循以下规则：

表格

属性类型	可显示 / 可编辑功能	不可显示 / 不可编辑功能
data（数据属	基础信息（全部字段）、表映射、OWL 特性（函数	OWL 特性(传递 / 对称 /

属性类型	可显示 / 可编辑功能	不可显示 / 不可编辑功能
性)	型 + 反函数型)、属性约束 (全部数据约束)、等价属性、互斥属性、属性注释	非对称 / 自反 / 禁自反)、关联类
object (对象属性)	基础信息 (不含派生字段和是否主键)、表映射、OWL 特性 (全部 7 项)、属性约束 (仅关联类)、等价属性、互斥属性、属性注释	派生字段、计算函数、数据类型、所有 XSD 约束、是否主键
annotation (注释属性)	基础信息 (不含派生字段和是否主键)、表映射、等价属性、互斥属性、属性注释	所有 OWL 特性、所有属性约束、派生字段、计算函数

2. 基础信息功能

1)派生字段与计算函数联动

勾选 "派生字段" 时:

自动显示下方的计算函数编辑器

自动隐藏 "表映射" 面板

取消勾选 "派生字段" 时:

自动隐藏计算函数编辑器

自动显示 "表映射" 面板

对象属性和注释属性自动禁用派生字段开关并置为未选中

2)主键约束

仅数据属性可设置 "是否主键"

对象属性和注释属性自动禁用主键开关并置为未选中

主键为 "是" 时, 自动提示建议同时配置反函数型和必填

3. OWL 特性约束

3)特性支持范围

数据属性仅支持: 函数型、反函数型

对象属性支持全部 7 项 OWL 特性

注释属性不支持任何 OWL 特性

4)特性互斥规则 (强制)

多值属性 $\leftrightarrow$ 函数型：开启其中一个，自动禁用另一个

对称性 $\leftrightarrow$ 非对称性：不能同时开启，开启一个自动关闭另一个

自反性 $\leftrightarrow$ 禁自反性：不能同时开启，开启一个自动关闭另一个

当选择互斥特性时，显示红色警告提示："⚠ 对称与非对称互斥，自反与禁自反互斥，不能同时开启"

5) OWL 特性语义说明

表格

特性名称	核心语义	业务举例
函数型	一个主体实例只能有一个值	一个人只能有一个出生地
反函数型	一个值只能对应一个主体实例	身份证号唯一归属一人
传递性	$A \rightarrow B, B \rightarrow C \Rightarrow A \rightarrow C$	房间 $\rightarrow$ 楼层 $\rightarrow$ 楼栋 自动传递包含
对称性	$A \rightarrow B$ 等价于 $B \rightarrow A$	同事、互相相邻
非对称性	$A \rightarrow B$ 则 B 不能 $\rightarrow A$	上下级、父子不可逆
自反性	实例必然关联自身	同群组、同区域
禁自反性	实例禁止关联自身	不能自己是自己上级

4. 属性约束规则

1) 字段互斥规则

对象属性必须填写 "关联类"，数据类型自动置空

数据属性必须填写 "数据类型"，关联类自动置空

2) XSD 约束优先级（强制）

按以下优先级执行（高优先级覆盖低优先级）：

正则表达式（pattern）

固定长度（xsd_length）

最小长度 / 最大长度（minLength/maxLength）

数值区间（minInclusive/maxInclusive）

3) 值域约束

开启 "值域约束" 后，必须至少配置一项 XSD 约束

多值属性开启后，自动适配 minOccurs/maxOccurs 为多值模式

数据库存储格式：JSON 数组

5. 等价属性管理

只能添加与当前属性同类型的属性作为等价属性

支持多组等价关系 ($A \equiv B$ 、 $B \equiv C \Rightarrow A \equiv B \equiv C$)

等价属性建议值域、约束保持一致，避免推理冲突

支持单行删除和批量删除等价关系

删除时弹出确认提示："确定要删除选中的等价属性吗？此操作不可恢复"

6. 互斥属性管理

只能添加与当前属性同类型的属性作为互斥属性

互斥属性表示两个属性不能同时为真

支持单行删除和批量删除互斥关系

删除时弹出确认提示："确定要删除选中的互斥属性吗？此操作不可恢复"

7. 数据校验规则

属性代码：只能包含小写字母和下划线，类内唯一

属性名称：不能为空，长度不超过 50 个字符

正则表达式：格式合法性校验

数值字段：范围合法性校验

OWL 特性：互斥规则校验

必填字段：保存时非空校验

8. 数据保存与提交

1) 保存机制

支持手动保存：页面底部提供 "保存" 和 "取消" 按钮

支持自动保存：每 30 秒自动保存一次草稿到本地存储

支持离开提示：当用户有未保存的修改时，关闭页面或跳转到其他页面会弹出确认提示

2) 保存流程

点击 "保存" 按钮后，首先执行前端全量数据校验

校验通过后，将所有修改的数据打包发送到后端接口

保存成功后，显示成功提示，并将页面切换为只读模式

保存失败后，显示详细的错误信息，并保留用户的所有修改

9. 错误处理与提示

表格

错误类型	提示方式	提示位置
输入错误	红色文字提示	对应输入框下方
业务规则错误	红色警告框	页面顶部
系统错误	红色错误弹窗	页面中央
操作确认	蓝色确认弹窗	页面中央

所有提示信息必须清晰、准确，明确指出问题所在和解决方法

成功提示自动在 3 秒后消失

错误提示需要用户手动关闭或解决问题后自动消失

10. 3.10 本地存储功能

页面加载时自动恢复上次的编辑模式状态

*值类型